Analisis Karakteristik Waktu–Frekuensi Komponen Instrumen pada Remake Soundtrack Bad Piggies Menggunakan FFT dan STFT dengan Variasi Panjang Jendela

Proyek ETS Analisis Fourier dan Wavelet

Teosofi Hidayah Agung
6002261009

22 Oktober 2026

Abstrak

Penelitian ini membandingkan karakteristik bass, piano, gitar, brass, dan tuba dalam aransemen ulang soundtrack *Bad Piggies*. Karena FL Studio tidak tersedia, data diperoleh dengan membaca not dan susunan Playlist proyek FLP, mengekspornya ke MIDI, lalu merendernya menggunakan FluidSynth dan SoundFont GeneralUser GS. Sebanyak 2219 not berhasil direkonstruksi pada timeline yang sama. Objek penelitian adalah komponen aransemen hasil rekonstruksi, bukan audio yang identik dengan preset asli FL Studio. Analisis menggunakan representasi waktu, RMS, DFT yang dihitung melalui FFT, serta STFT dengan jendela Hann 1024 dan 4096 sampel. Bass mempunyai sekitar 97,61% energi di bawah 250 Hz, sedangkan brass mempunyai sekitar 55,70% energi di atas 1000 Hz. Perbedaan waktu aktif menyebabkan RMS seluruh rekaman dan RMS saat aktif memberikan gambaran berbeda. STFT memperlihatkan pergantian not dan komponen yang bertahan, yang tidak langsung tampak pada spektrum global. Variasi panjang jendela memperlihatkan kompromi lokalisasi waktu dan frekuensi yang sesuai dengan Prinsip Ketaktentuan Heisenberg. Konsistensi energi diperiksa dengan Parseval. Kanal DRUMS dan VOCALS turut dianalisis dari WAV hasil dekode MP3. Konversi tersebut tidak meningkatkan kualitas sumber; kedua kanal tetap menjadi pembanding independen karena timeline berkas penuh belum diselaraskan dengan rekonstruksi. Aktivitas VOCALS terkonsentrasi pada beberapa interval, berbeda dari DRUMS yang aktif sepanjang sebagian besar rekaman.

Kata kunci: Fourier, FFT, STFT, Hann, instrumen musik, MIDI, rekonstruksi audio.

1 Pendahuluan

Dua suara dapat memiliki amplitudo mirip, tetapi karakter berbeda. Perbedaannya dapat berasal dari tinggi nada, susunan harmonik, serta cara bunyi mulai dan meluruh. Sebagai analogi, bunyi rendah dapat dibayangkan seperti “dum”, sedangkan komponen tinggi dapat mengingatkan pada desis atau “cring”. Analogi ini hanya membantu memahami frekuensi; bukan hasil pengamatan pendengaran terhadap setiap berkas penelitian, dan tidak menyatakan bahwa frekuensi tertentu menentukan suasana musik.

Objek penelitian berasal dari paket `[ FREE FLP ] Bad Piggies - Theme NEW REMAKE FL STUDIO`. Asal paket dirujukkan oleh penyedia data pada video Rick Ruyz [4]. Judul dan kanal diperiksa melalui metadata publik YouTube. Paket memuat proyek FLP, dua MP3, dan sampel pendek. FLP menyimpan informasi proyek, bukan rekaman audio siap analisis [5]. Karena itu, diperlukan rekonstruksi sebelum komponen instrumennya dapat dibandingkan.

Lima kelompok yang notnya terbaca adalah bass, piano, gitar, brass, dan tuba. Label instrumen berasal dari channel sumber dan pemetaan preset pengganti, bukan identifikasi otomatis. Penelitian tidak memakai pembelajaran mesin dan tidak memisahkan instrumen dari campuran audio. MIDI

menyediakan not serta waktu kejadian, sedangkan SoundFont menyediakan model bunyinya. Perbedaan dari FLEX/DirectWave merupakan batas utama kesimpulan. Sebagai pembanding tambahan, kanal bernama DRUMS dan VOCALS dibaca dari audio sumber yang sudah tersedia. Keduanya tidak direkonstruksi melalui MIDI karena sumbernya berupa klip audio, bukan not pada pattern.

FFT digunakan untuk merangkum kandungan frekuensi seluruh rekaman. STFT menunjukkan kapan kandungan itu muncul atau berubah. Dua panjang jendela dipakai agar pengaruh pemilihan potongan waktu dapat diamati pada data yang sama. Penjelasan matematis mengikuti Kuliah 4–6 pada folder `Materi`, termasuk sampling, Parseval, STFT dan Heisenberg [1, 2, 3].

2 Dasar Teori

2.1 Sinyal Diskret dan Notasi

Audio digital menyimpan amplitudo pada waktu yang berjarak tetap. Frekuensi sampling menyatakan banyak sampel per detik, berbeda dari frekuensi nada dalam audio. Notasi pada Tabel 1 mengikuti bahan kuliah. Frekuensi Hz menggunakan ν, sedangkan f menyatakan sinyal.

Tabel 1: Simbol utama dan pengertiannya.

Simbol	Pengertian
$f(t)$, f_k	Sinyal kontinu dan sampel ke-k dari sinyal analisis.
f_s, Δt	Frekuensi sampling dan jarak waktu sampel, $\Delta t = 1/f_s$.
N, T	Jumlah sampel dan durasi blok, $T = N\Delta t$.
ν, ω	Frekuensi Hz dan frekuensi sudut rad/s; $\omega = 2\pi\nu$.
$\widehat{f}$, F_m	Transformasi Fourier kontinu dan koefisien DFT ke-m.
w, M, H	Jendela, panjang jendela dan langkah pergeseran dalam sampel.
τ, q, $Z_{q,m}$	Pusat jendela, indeks bingkai, DFT potongan berjendela.
$V_w f$, $\mathrm{Spec}_w f$	STFT dan spektrogram $\lvert V_w f\rvert^2$.
P_m, $P_{q,m}$	Kerapatan daya satu sisi per Hz, global dan lokal.
σ_t, σ_ω	Penyebaran energi jendela terhadap waktu dan frekuensi sudut.

Sampel berada pada $t_k = k\Delta t$, $k = 0, \ldots, N-1$. Dengan $f_s = 44\,100$ Hz, batas Nyquist adalah $22\,050$ Hz. Data diskret tidak menentukan secara unik komponen analog di atas batas ini tanpa asumsi tambahan [2].

2.2 Root Mean Square (RMS)

RMS membantu membandingkan kekuatan amplitudo pada dua bagian audio. Rerata amplitudo biasa kurang sesuai karena nilai positif dan negatif dapat saling meniadakan. Untuk potongan berisi Q sampel,

$$\mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{Q}\sum_{k=0}^{Q-1} |f_k|^2}. \tag{1}$$

Kuadrat membuat kontribusi kedua tanda positif; rerata merangkum potongan; akar mengembalikan satuan amplitudo. RMS tinggi berarti amplitudo efektif lebih besar. Namun, RMS tidak langsung sama dengan keras suara yang dirasakan manusia, sebab persepsi juga dipengaruhi frekuensi, durasi dan kondisi pendengaran.

2.3 Transformasi Fourier, DFT, FFT, dan Bin Frekuensi

Fourier menyatakan sinyal melalui kontribusi osilasi pada berbagai frekuensi. Materi memakai normalisasi kontinu uniter [1]:

$$\widehat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t}\, dt. \tag{2}$$

DFT adalah transformasi matematis untuk data diskret, sedangkan FFT adalah algoritma cepat untuk menghitung DFT. Keduanya bukan dua transformasi berbeda. DFT dan inversnya adalah

$$F_m = \sum_{k=0}^{N-1} f_k e^{-2\pi i m k/N}, \qquad f_k = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} F_m e^{2\pi i m k/N}. \tag{3}$$

Satu *bin* adalah satu titik frekuensi tempat DFT dihitung. Pada sisi nonnegatif, $\nu_m = m f_s/N$ dan

$$\Delta\nu = \frac{f_s}{N}, \quad \omega_m = 2\pi\nu_m, \quad \widehat{f}(\omega_m) \approx \frac{\Delta t}{\sqrt{2\pi}} F_m. \tag{4}$$

Jarak bin kecil berarti titik pengamatan rapat. Kemampuan memisahkan dua komponen tetap dipengaruhi panjang pengamatan, jendela dan sifat sinyal. Faktor terakhir menghubungkan keluaran FFT tanpa normalisasi maju dengan konvensi kontinu materi [2, 6].

Grafik memakai kerapatan daya satu sisi

$$P_m = \frac{c_m |F_m|^2}{f_s N}, \tag{5}$$

dengan $c_m = 2$ pada bin positif yang mempunyai pasangan negatif, dan $c_m = 1$ pada DC serta Nyquist jika ada. Daya pita dihitung dengan menjumlahkan $P_m \Delta\nu$. Tinggi satu puncak berbeda makna dari jumlah energi dalam sebuah rentang frekuensi.

2.4 Identitas Parseval

Jika perubahan representasi dilakukan konsisten, energi dari sampel dan koefisien Fourier harus sama. Plancherel memberikan $\int |f(t)|^2 dt = \int |\widehat{f}(\omega)|^2 d\omega$ [1]. Versi diskret untuk memeriksa komputasi ialah

$$E_t = \Delta t \sum_k |f_k|^2 = \frac{\Delta t}{N} \sum_{m=0}^{N-1} |F_m|^2 = E_F. \tag{6}$$

Pada FFT satu sisi digunakan bobot c_m. Energi bersatuan amplitudo digital kuadrat dikali detik, bukan joule, karena audio tidak dikalibrasi sebagai tekanan atau daya akustik.

2.5 Short-Time Fourier Transform (STFT) dan Spektrogram

FFT global membaca seluruh audio sekaligus. STFT menggeser potongan pendek, lalu menghitung Fourier berulang kali. Frekuensi kemudian dihubungkan dengan lokasi waktunya. Definisi materi adalah [3]

$$V_w f(\tau, \omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) \overline{w(t-\tau)} e^{-i\omega t}\, dt, \qquad \mathrm{Spec}_w f = |V_w f|^2. \tag{7}$$

Sumbu horizontal spektrogram menyatakan waktu, vertikal frekuensi, dan warna kekuatan komponen menurut skala daya. Garis mendatar dapat menunjukkan frekuensi yang bertahan; guratan tegak dapat menunjukkan kejadian singkat yang menjangkau banyak frekuensi. Pola tersebut perlu dikaitkan dengan data, bukan langsung dianggap identitas instrumen.

Pemotongan tajam pada tepi dapat menimbulkan kebocoran spektral: kontribusi komponen menyebar ke frekuensi sekitar. Hann mengurangi bobot tepi. Varian periodik yang dipakai adalah

$$w_r = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2\pi r}{M}\right), \quad r = 0, \ldots, M-1. \tag{8}$$

Kedua panjang jendela memakai bentuk sama agar perbandingan adil [7]. Hann mengurangi kebocoran, tetapi tidak menghilangkannya dan mempunyai respons frekuensi dengan lebar tertentu.

2.6 Prinsip Ketaktentuan Heisenberg

Untuk mengetahui kapan bunyi berubah dengan lebih tepat, diperlukan potongan pendek. Namun, potongan pendek memuat lebih sedikit siklus sehingga frekuensi berdekatan lebih sulit dibedakan. Potongan panjang memperinci frekuensi, tetapi merangkum rentang waktu lebih luas.

σ_t mengukur penyebaran energi jendela dari pusat waktunya, sedangkan σ_ω mengukur penyebaran energi transformasi jendela dari pusat frekuensinya. Materi memberikan

$$\sigma_t \sigma_\omega \geq \frac{1}{2}, \qquad \sigma_t \sigma_\nu \geq \frac{1}{4\pi}. \tag{9}$$

Batas pertama memakai rad/s, yang kedua Hz. Durasi M/f_s, jarak bin f_s/M dan langkah H/f_s bukan simpangan baku tersebut. Definisi integral dan perhitungan Hann diberikan pada Lampiran A.

3 Permasalahan

Nada rendah yang dipetik dan ditiup dapat memiliki frekuensi dasar berdekatan, tetapi susunan harmonik dan perubahan amplitudo berbeda. Sebaliknya, instrumen sejenis dapat berbeda spektrum karena memainkan register atau not berbeda. Penelitian menanyakan apa yang dapat dijelaskan dari komponen aransemen yang tersedia.

1. Bagaimana perbedaan waktu aktif, amplitudo efektif, awal dan peluruhan bunyi kelima komponen rekonstruksi?
2. Frekuensi mana yang berkontribusi kuat dan bagaimana energi terdistribusi dalam pita frekuensi masing-masing komponen?
3. Informasi waktu apa yang ditambahkan STFT terhadap FFT global?
4. Bagaimana Hann 1024 dan 4096 sampel mengubah tampilan kejadian singkat dan komponen frekuensi berdekatan?
5. Bagaimana hasil sesuai dengan Fourier, Parseval dan Heisenberg, serta mendukung deskripsi nonstasioner?

Perbedaan yang ditemukan berlaku untuk kombinasi partitur, velocity, register dan preset ini. Analisis tambahan membandingkan karakter waktu dan frekuensi kanal DRUMS dan VOCALS. Kedua kanal merupakan pembanding terpisah; timecode berkas penuhnya belum disetarakan dengan lima WAV rekonstruksi.

4 Pembahasan

4.1 Rekonstruksi Komponen Instrumen dari Proyek FLP

Untuk membandingkan instrumen, dibutuhkan track dengan not dan waktu sesuai sumber. Audit awal menemukan satu FLP, dua MP3 dan 12 sampel `Classical Acoustic`; belum ada WAV track instrumen. ZIP asli tidak ditemukan, tetapi paket yang telah diekstrak cukup untuk membaca proyek. Sampel Classical Acoustic memakai format tag `0x674f`: payload Ogg Vorbis di dalam wadah RIFF/WAVE. Sampel berhasil didekode, tetapi tidak langsung dianggap sebagai track lagu penuh.

PyFLP membaca channel dan not [8]. Proyek berformat FL Studio 25.1.6.4997, tempo 156 BPM, PPQ 96 dan birama 4/4. Tujuh pattern yang ditemukan adalah Brasses 2, Brasses, Piano, Guitar,

Guitar Melody, Bass dan Tuba. Pembacaan Playlist bawaan PyFLP 2.2.1 tidak sesuai versi ini, sehingga event Playlist dibaca langsung sebagai 12 record berukuran 80 byte. Perubahan format juga dicatat pada proyek PyFLP [9]. Indeks dan batas klip diperiksa terhadap data not serta channel, bukan ditebak dari nama. Penanda record bernilai 20480 dan indeks pattern/channel diperiksa sebelum penempatan not. Offset pattern dinyatakan dalam tick; nilai -1 diperlakukan sebagai penanda tanpa pemotongan.

Posisi not memperhitungkan offset pemotongan:

$$p_{\text{global}} = p_{\text{klip}} + p_{\text{not}} - p_{\text{offset}}, \qquad t = \frac{p_{\text{global}}}{\text{PPQ}} \frac{60}{\text{BPM}}. \tag{10}$$

Contohnya, Guitar Melody ditempatkan pada tick 4224 dan dipotong mulai tick sumber 4224. Not pertama pada tick sumber 4272 harus tetap mulai di tick global 4272, bukan 8496. Tiap pattern ditempatkan sekali pada Playlist ini; pengulangan frasa sudah tertulis pada notnya. Tidak ditemukan perubahan tempo pada controller pattern, sehingga digunakan tempo tetap yang tersimpan.

Not diekspor menjadi MIDI tiap kelompok dan MIDI multitrack, lalu dirender melalui FluidSynth 2.6.1 [10]. GeneralUser GS 2.0.3 karya S. Christian Collins menjadi SoundFont pengganti; lisensi dan sumber disertakan [11]. Pemetaan Tabel 2 mengikuti keluarga instrumen. Pitch dan timing dipertahankan, tetapi timbre, envelope, artikulasi dan efek asli tidak dianggap sama.

Tabel 2: Preset pengganti; program GM dihitung dari nol.

Kelompok	Channel FLP	Preset asli	SoundFont
Piano	3, 4, 5	Close Grand/lite	Grand Piano (0)
Guitar	2, 6, 7	Ace Nylon, Classical Acoustic	Nylon Guitar (24)
Bass	9	Bass	Acoustic Bass (32)
Brass	0	Full Brass Sustain	Brass Section (61)
Tuba	10	Tubas Staccato	Tuba (58)

Channel Horns Sustain yang tidak memuat not pada pattern terpasang tidak diberi not baru. Velocity FL maksimum 128 dipetakan proporsional ke MIDI 0–127; nilai mentah tetap disimpan. Semua render memakai gain 0,2, volume MIDI CC7 sebesar 100, pan CC10 sebesar 64, serta reverb dan chorus nonaktif. Nomor pitch mentah dipakai sebagai nomor MIDI; perbedaan penamaan oktaf antarperangkat tidak dijadikan alasan transposisi. Root kanal bernilai 60, pitch shift kanal/master nol, dan fine pitch not netral pada sumber yang diperiksa. Volume mixer dan automation FL Studio tidak direplikasi. Rekonstruksi menjaga struktur musikal yang terbaca sambil menyatakan bagian pembentukan suara yang berubah.

4.2 Validasi Waktu, Durasi, dan Integritas Sinyal

Sebelum menafsirkan spektrum, perlu dipastikan bahwa data tidak kosong atau salah tempat. MIDI dibaca ulang dan dibandingkan dengan daftar not pada pitch, velocity hasil konversi, kanal, serta tick mulai dan selesai. Pemeriksaan mencakup 2219 not. WAV diperiksa agar amplitudo tidak nol, sampel valid dan tidak terjadi clipping.

Tabel 3: Data not dan waktu aktivitasnya. Titik pada tabel numerik digunakan sebagai pemisah desimal.

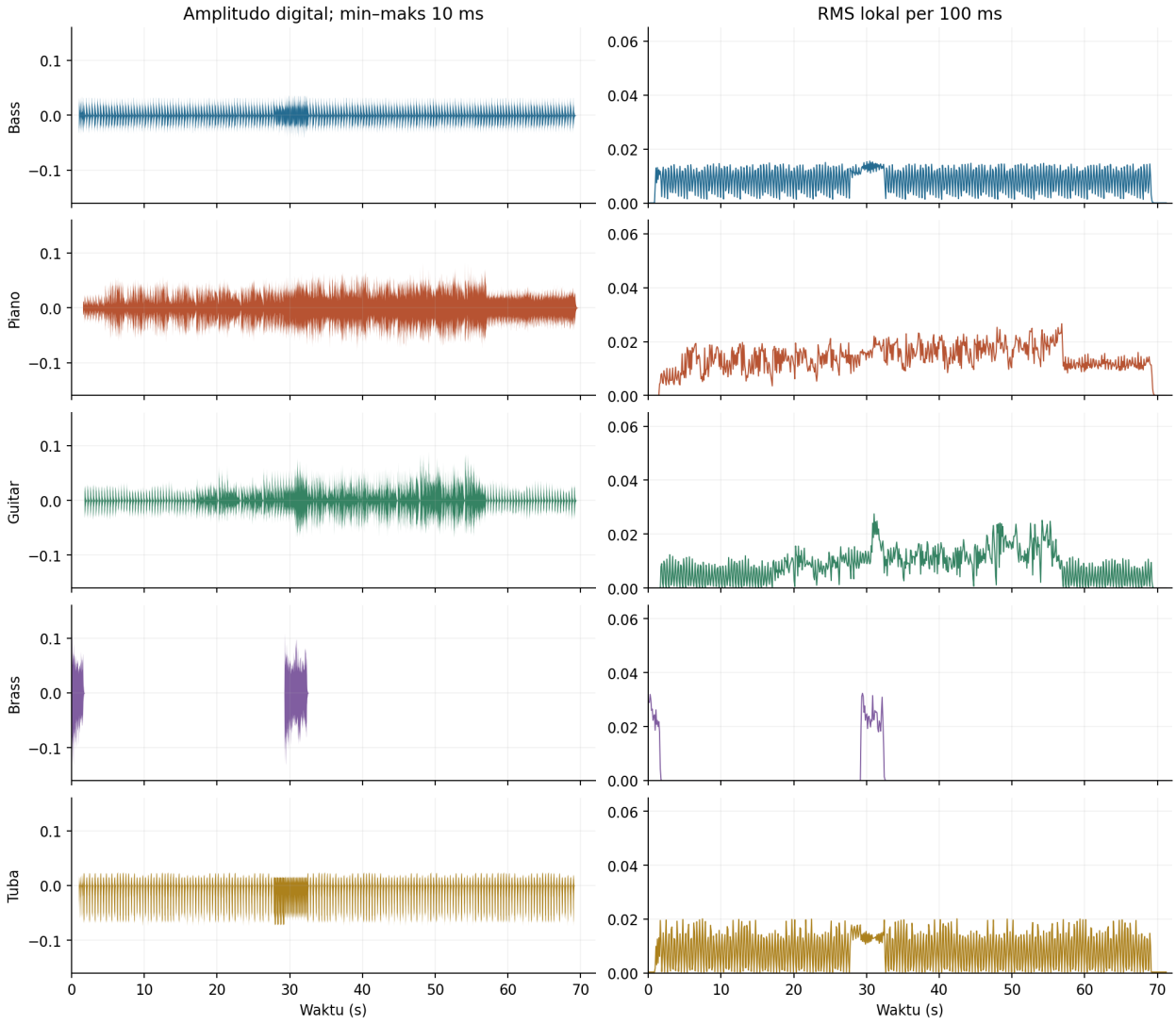
Instrumen	Not	MIDI min–maks	Awal (s)	Akhir not (s)
Bass	187	26–39	0.962	69.034
Piano	1102	38–84	1.538	69.223
Guitar	735	47–84	1.731	69.171
Brass	8	55–74	0.000	32.308
Tuba	187	38–51	0.962	69.034

Timeline berakhir pada tick 17280, sekitar 69,230769 s pada 156 BPM. Kelima WAV memiliki 3.141.274 sampel, stereo 44.100 Hz, dan durasi 71,230703 s setelah dua detik tambahan untuk peluruhan. Pembulatan tempo MIDI menghasilkan selisih kurang dari 70 mikrodetik pada akhir timeline. Onset audio terukur sekitar 0,27–11,21 ms setelah note-on, bergantung preset dan ambang deteksi. Selisih dapat berasal dari attack dan blok synthesizer, bukan perubahan posisi not pada MIDI.

DRUMS dan VOCALS penuh masing-masing berdurasi 160,77 s. Offset klip audio FLP mengisyaratkan cuplikan sekitar 0,256–69,487 s, tetapi stretching dan render audio asli tidak diverifikasi. Kedua MP3 penuh tidak digabung dengan WAV baru. `All_Instruments.wav` hanya menjumlahkan kelima WAV yang memiliki asal waktu dan panjang sama. Validasi ini memastikan dasar perbandingan timing, tetapi tidak membuktikan kesamaan bunyi terhadap video YouTube.

4.3 Analisis Sinyal dalam Domain Waktu

Analisis waktu ingin mengetahui kapan komponen aktif dan bagaimana amplitudonya berubah. Osilasi cepat sulit dibaca pada skala seluruh lagu, sehingga waveform diringkas memakai minimum–maksimum setiap 10 ms dan dibandingkan dengan RMS per 100 ms. Stereo dirata-ratakan menjadi mono. Rerata global mono dikurangi untuk FFT dan STFT; tidak ada normalisasi puncak per instrumen.



Gambar 1: Kolom kiri: amplitudo terhadap waktu. Kolom kanan: RMS lokal. Skala antarbaris sama. Grafik bukan ukuran keras suara yang telah dikalibrasi.

Pada Gambar 1, X adalah waktu dari awal Playlist. Kurva semakin jauh dari nol berarti amplitudo sesaat lebih besar; RMS semakin tinggi berarti amplitudo efektif potongan lebih besar. Bass, piano, gitar dan tuba berulang sepanjang sebagian besar aransemen. Brass terutama muncul pada awal dan sekitar 29,23–32,31 s, sesuai dua akor pada not sumber. Pola ini menjelaskan mengapa rerata seluruh rekaman perlu dibedakan dari rerata saat aktif.

Tabel 4: RMS global dan RMS pada blok aktif.

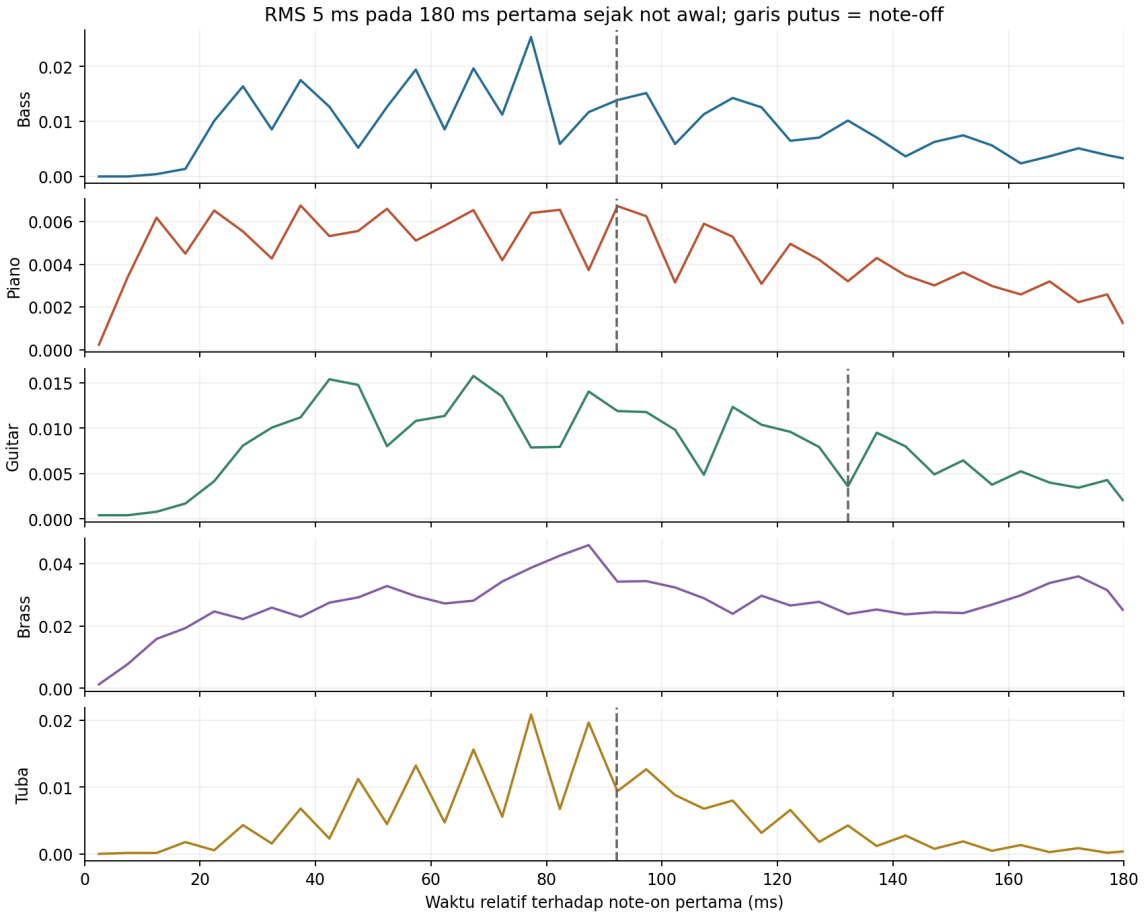
Instrumen	RMS seluruh	RMS aktif	Aktif (s)
Bass	0.009556	0.009744	68.50
Piano	0.014536	0.014877	68.00
Guitar	0.010249	0.010552	67.20
Brass	0.006334	0.023672	5.10
Tuba	0.010588	0.011214	63.50

Blok aktif ditentukan dari RMS mono sebelum pengurangan rerata yang sekurang-kurangnya 1% dari RMS blok tertinggi instrumen tersebut (ambang relatif −40 dB). Ini definisi operasional, bukan deteksi persepsi atau durasi not persis. Pemeriksaan sebelum pengurangan rerata mencegah

bagian nol dianggap aktif karena offset baru.

Brass memiliki RMS seluruh rekaman sekitar 0,00633, tetapi RMS aktif sekitar 0,02367. Nilai global kecil terutama dipengaruhi banyaknya bagian diam. Pada piano, nilainya lebih dekat: sekitar 0,01454 dan 0,01488, karena aktivitas lebih merata. Secara matematis, rerata kuadrat pada (1) memasukkan bagian senyap ketika seluruh timeline dihitung. Karena itu, hasil tidak cukup untuk menyatakan "brass lebih pelan daripada piano".

Untuk memeriksa awal bunyi, Gambar 2 memakai 180 ms sejak note-on pertama tiap kelompok. Y adalah RMS 5 ms, dengan skala berbeda antarbaris agar bentuk awal terbaca. Garis putus adalah note-off, bukan saat audio harus langsung nol.



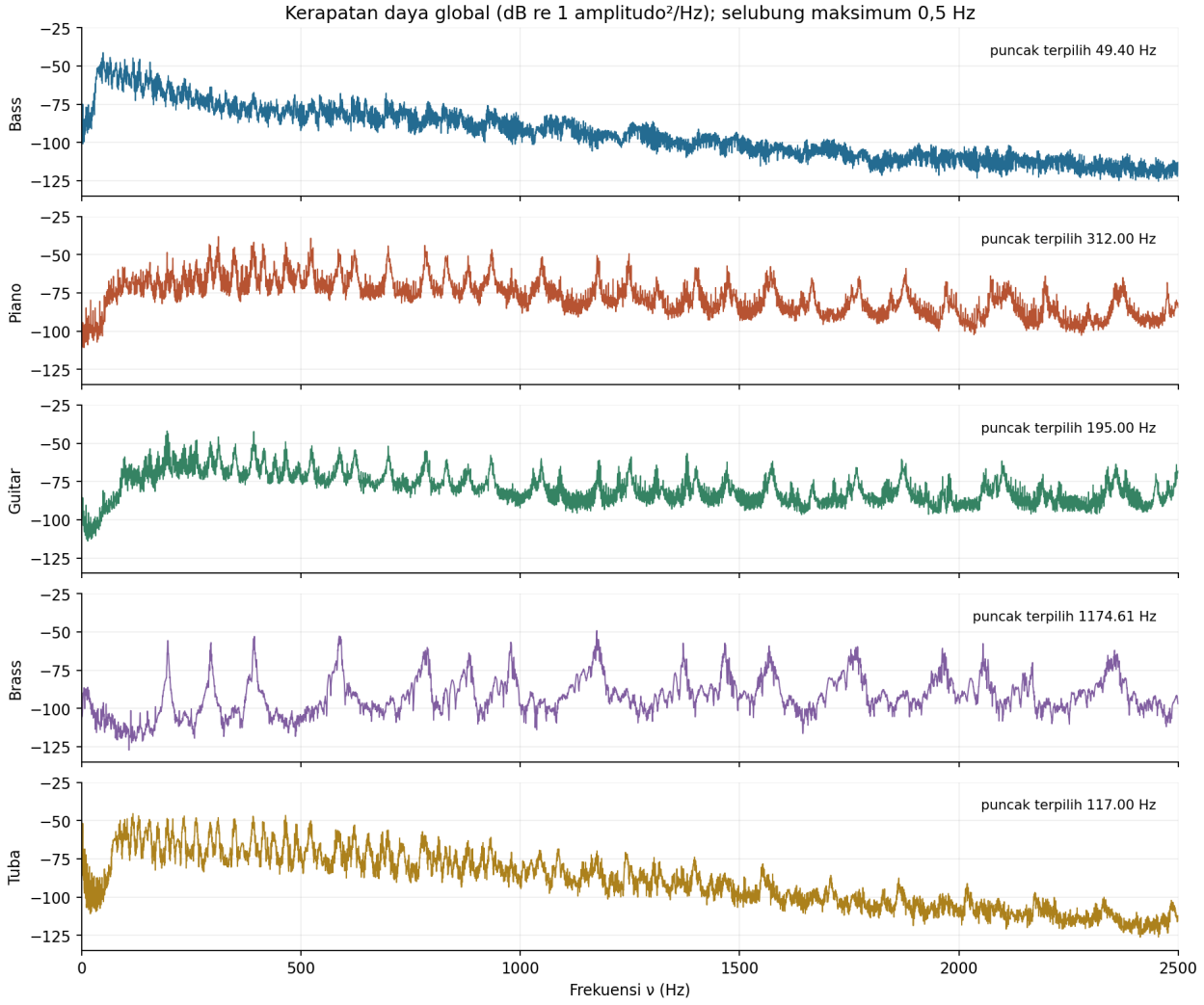
Gambar 2: RMS sejak not pertama. Note-off piano, bass dan tuba sekitar 92 ms; gitar sekitar 132 ms. Akor brass masih ditahan sepanjang tampilan.

Piano sudah memiliki RMS nyata pada belasan milidetik awal, sedangkan bass, gitar dan tuba pada contoh ini meningkat selama puluhan milidetik awal. Sesudah note-off sekitar 92 ms, tuba mendekati nol lebih cepat daripada sisa amplitudo piano dan bass pada rentang tampilan. Brass mempertahankan amplitudo karena akornya belum dilepas. Ini contoh perbedaan awal dan peluruhan pada render, bukan sifat mutlak setiap instrumen.

RMS 5 ms masih dipengaruhi fase osilasi, terutama nada rendah dengan periode melebihi 5 ms. Riak dan waktu puncak kecil tidak ditafsirkan sebagai konstanta attack murni. Grafik menghubungkan envelope dengan pembobotan energi lokal, tetapi not, velocity dan jumlah suara bersamaan pada kelima contoh memang berbeda.

4.4 Analisis Fourier Global dan Distribusi Energi

Analisis ini ingin membandingkan bagian spektrum yang berkontribusi kuat. FFT diterapkan pada seluruh sinyal mono setelah pengurangan rerata. Tanpa jendela tambahan, batas rekaman bertindak sebagai jendela persegi panjang. Jarak bin kelima WAV sekitar 0,014039 Hz. Puncak dipilih dari maksimum lokal pada 20–10.000 Hz dengan jarak minimal 10 Hz agar bukan hanya bin tetangga dari satu gugus.



Gambar 3: X: frekuensi; Y: kerapatan daya dalam dB. Tampilan merangkum maksimum per 0,5 Hz; hitungan memakai bin asli. Skala panel sama.

Kurva tinggi pada Gambar 3 berarti kontribusi spektral kuat. Bass terkonsentrasi dekat sisi kiri, sedangkan brass memiliki puncak kuat lebih jauh ke frekuensi tinggi. Piano dan gitar mempunyai beberapa gugus karena memainkan banyak nada beserta harmoniknya.

Tabel 5: Ringkasan WAV baru. Puncak adalah puncak terpilih terkuat, bukan penetapan fundamental.

Instrumen	Puncak (Hz)	Sentroid (Hz)	< 250 Hz (%)	≥ 1000 Hz (%)
Bass	49.40	91.54	97.61	0.05
Piano	312.00	590.64	3.40	8.54
Guitar	195.00	575.14	17.54	9.43
Brass	1174.61	1323.02	3.09	55.70
Tuba	117.00	309.67	41.04	0.52

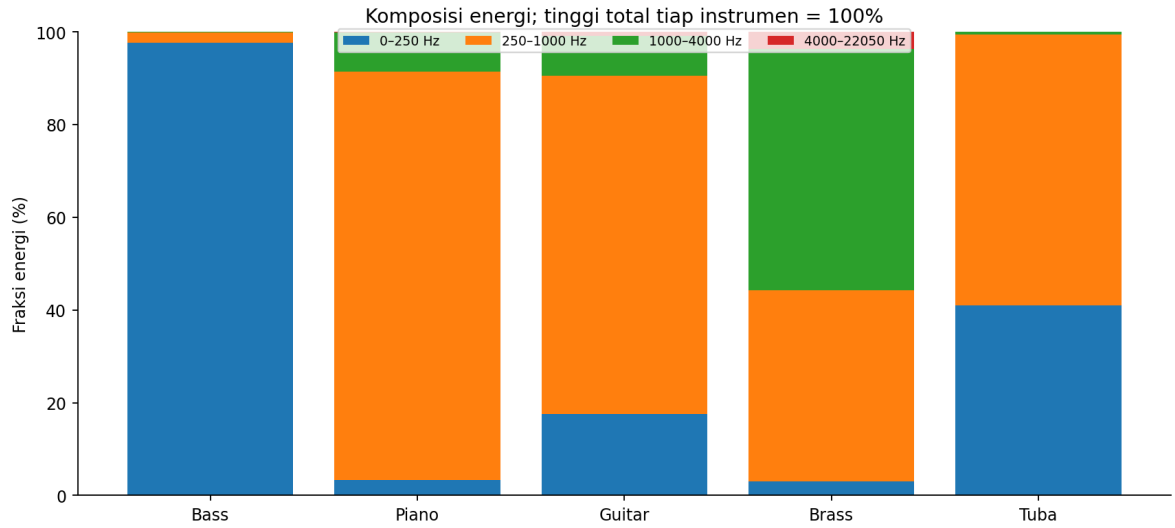
Bass memiliki puncak sekitar 49,40 Hz dan 97,61% energi di bawah 250 Hz. Tuba memiliki puncak sekitar 117,00 Hz, tetapi hanya 41,04% energi pada pita tersebut. Data MIDI menunjukkan 187 not bass dan tuba memiliki 187 onset yang sama, dengan pitch tuba satu oktaf lebih tinggi. Sebanyak 20 note-off tuba lebih lambat 2 atau 4 tick, sehingga waktu akhir not tidak seluruhnya identik. Dalam rumus nada ideal $\nu(p) = 440\,2^{(p-69)/12}$, kenaikan 12 semiton menggandakan frekuensi. Namun, spektrum tuba bukan sekadar salinan bass yang digeser karena preset dan kekuatan harmonik berbeda.

Brass memiliki puncak sekitar 1174,61 Hz, meskipun not tertinggi MIDI 74 berfrekuensi ideal sekitar 587,33 Hz. Puncak tersebut dekat harmonik kedua nada itu. Akor memuat beberapa not, sehingga harmonik juga dapat bertumpuk. Inilah contoh puncak terbesar yang tidak langsung menjadi fundamental. Pada bass, puncak sekitar 49,40 dan 98,81 Hz mendukung hubungan harmonik mendekati 1:2, tetapi spektrum seluruhnya tetap gabungan banyak kejadian.

Sentroid dan fraksi pita merangkum bentuk distribusi daya:

$$C = \frac{\sum_m \nu_m P_m}{\sum_m P_m}, \qquad \eta_B = \frac{\sum_{\nu_m \in B} P_m}{\sum_m P_m}. \tag{11}$$

Sentroid lebih tinggi berarti pusat daya bergeser ke frekuensi lebih tinggi, bukan amplitudo lebih besar. Bass mempunyai sentroid sekitar 91,54 Hz, brass sekitar 1323,02 Hz. Secara spektral, brass lebih kaya komponen tinggi dan dapat dianalogikan relatif lebih terang; ini bukan hasil uji pendengaran subjektif.



Gambar 4: X: kelompok instrumen. Tinggi segmen warna: persentase energi pada pita di legenda. Tiap batang berjumlah 100%, sehingga menekankan komposisi, bukan besar amplitudo keseluruhan.

Sekitar 55,70% energi brass berada di atas 1000 Hz, sedangkan bass hanya sekitar 0,05%. Piano dan gitar masing-masing 8,54% dan 9,43%. Pembagian mengikuti penjumlahan daya pada (11);

batas pita bukan kategori instrumen universal. Perbandingan dipengaruhi register, partitur, velocity, lama aktif dan preset, sehingga tidak mengisolasi timbre sebagai satu-satunya penyebab.

4.5 Validasi Energi Menggunakan Identitas Parseval

Pemeriksaan ini ingin mengetahui apakah normalisasi dan pembobotan spektrum benar. Energi dihitung langsung dari sampel dan koefisien FFT dengan (6).

Tabel 6: Energi dalam amplitudo digital kuadrat detik.

Instrumen	E_t	E_F	Galat relatif
Bass	0.006504213	0.006504213	5.33e-16
Piano	0.015049983	0.015049983	8.07e-16
Guitar	0.007482171	0.007482171	1.28e-15
Brass	0.002857970	0.002857970	6.22e-15
Tuba	0.007986120	0.007986120	1.95e-15

Galat relatif semua instrumen di bawah 7×10^{-15}, setingkat pembulatan numerik. Validasi STFT pada tiga bingkai representatif per jendela juga menghasilkan galat di bawah 4×10^{-16}. Bagi interpretasi audio, ini mendukung bahwa energi tidak berubah karena salah faktor FFT. Parseval tidak memvalidasi kesamaan SoundFont terhadap preset asli atau mengidentifikasi instrumen: teorema tersebut memastikan konsistensi dua representasi sinyal yang sama.

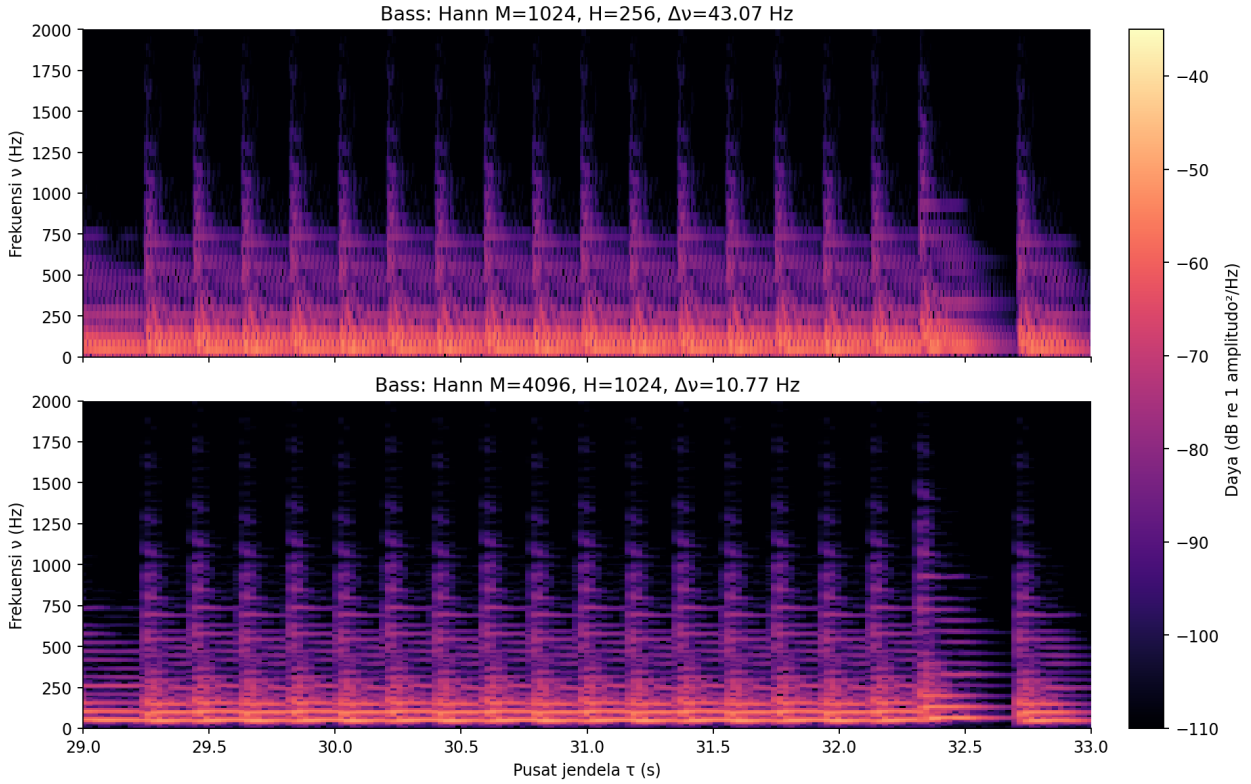
4.6 Analisis Waktu–Frekuensi Menggunakan STFT

FFT global belum membedakan apakah puncak kuat berasal dari nada panjang atau banyak kejadian pendek. STFT menempatkan komponen tersebut pada sumbu waktu. Digunakan Hann 1024 dan 4096 sampel, hop seperempat panjang jendela, serta hanya bingkai lengkap tanpa penambahan nol pada ujung sinyal.

Gambar 5–9 menggunakan interval 29–33 s, frekuensi 0–2000 Hz, dan warna -110 sampai -35 dB dengan acuan sama. X adalah pusat jendela, bukan awal potongan. Y adalah frekuensi; warna lebih terang berarti daya per Hz lebih besar. Penskalaan terhadap energi jendela dijelaskan pada lampiran. Spektrogram seluruh rekaman tersedia dalam notebook. Pembesaran ini tidak diagregasi sehingga sesuai untuk membandingkan detail.

4.6.1 Karakteristik Waktu–Frekuensi Bass

Untuk melihat apakah energi rendah bertahan atau berubah menurut not, digunakan spektrogram bass pada Gambar 5.

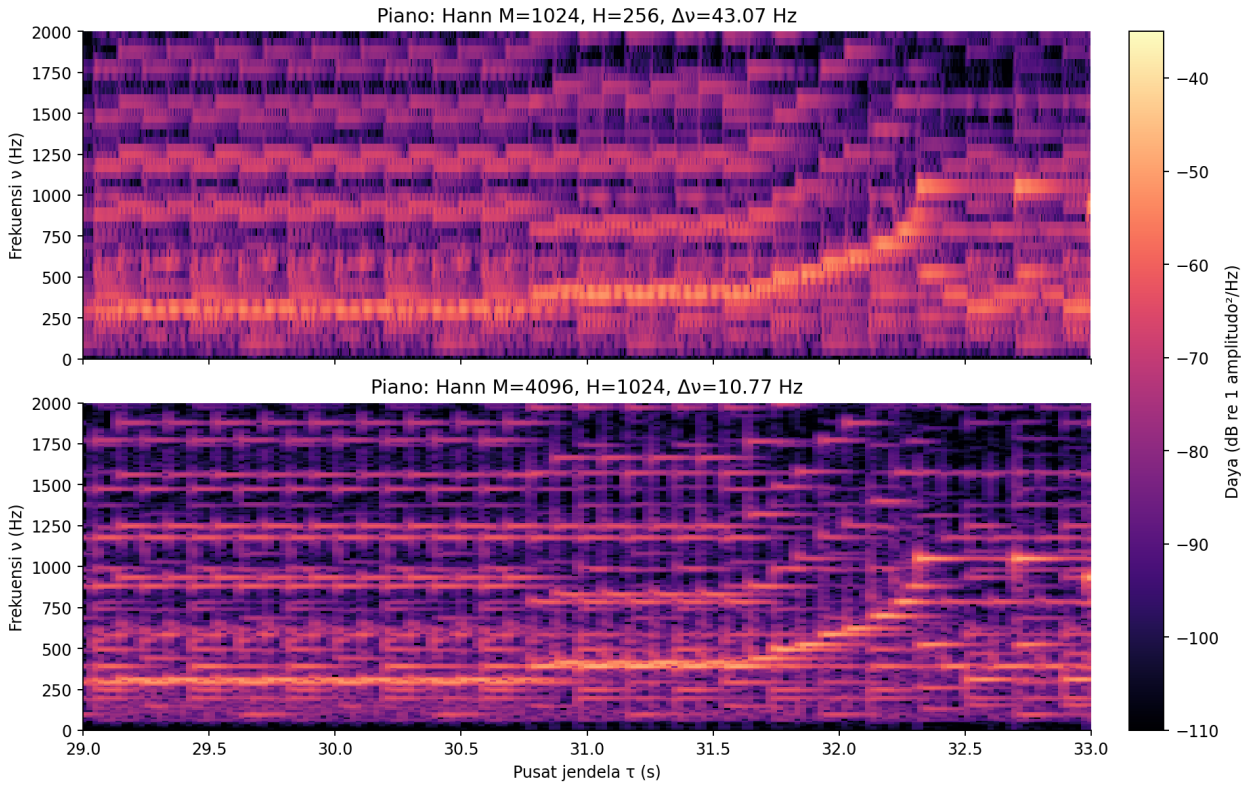


Gambar 5: Bass, 29–33 s. Atas: 1024 sampel; bawah: 4096 sampel. Garis rendah yang berganti dan guratan singkat menunjukkan perubahan kejadian pada bagian yang sama.

Daerah terang terkonsentrasi pada frekuensi rendah, sesuai FFT. Sekitar 29,25 s dan kejadian berikutnya, tampak guratan menuju frekuensi lebih tinggi yang kemudian melemah. Pola ini sesuai perubahan amplitudo pada awal not, bukan nada tinggi baru yang harus dianggap bertahan. Panel 4096 memisahkan beberapa garis di bawah 250 Hz; pada panel 1024 daerah itu lebih menyatu. Secara matematis, perkalian sinyal dengan jendela menyebabkan spektrumnya melebar menurut respons jendela. Ketebalan pita gambar bukan ukuran jumlah nada sebenarnya.

4.6.2 Karakteristik Waktu–Frekuensi Piano

Pada piano, pertanyaannya adalah bagaimana rangkuman banyak not dalam FFT berubah saat diamati lokal. STFT memperlihatkan lapisan yang bertahan sekaligus pergantian kejadian pendek.

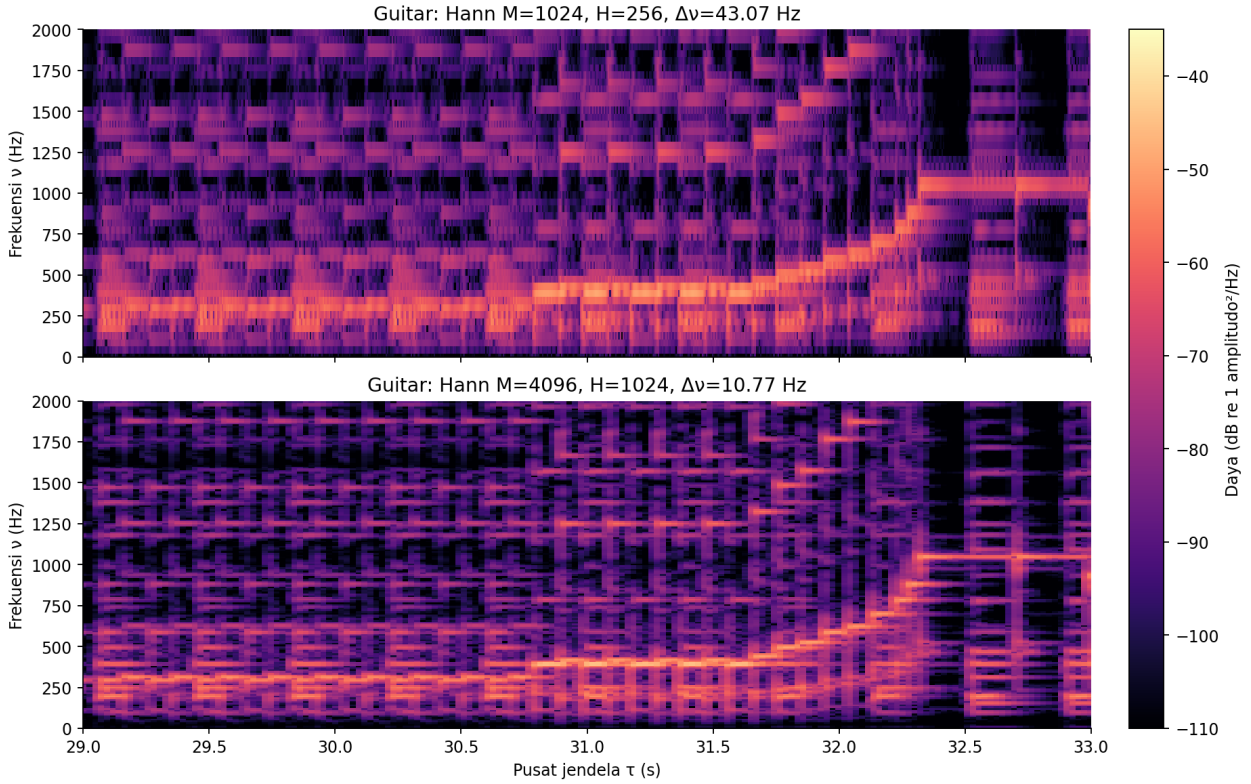


Gambar 6: Piano, 29–33 s. Beberapa komponen tumpang tindih karena kelompok piano berasal dari tiga channel sumber.

Sekitar 31,6–32,3 s, jalur terang bergerak naik dari beberapa ratus Hz, sementara garis lain masih bertahan. Komposisi frekuensi berubah, bukan seluruh spektrum sekadar bertambah amplitudonya. Panel 4096 menampilkan garis lebih tipis, sedangkan panel 1024 mengamati perubahan waktu dalam potongan lebih pendek. Karena not bersamaan, satu garis dapat merupakan fundamental suatu not atau harmonik not lain. Linearitas Fourier menjelaskan penjumlahan kontribusi, tetapi grafik daya saja tidak memisahkannya secara unik.

4.6.3 Karakteristik Waktu–Frekuensi Gitar

Kelompok gitar menggabungkan pattern Guitar dan Guitar Melody. Analisis lokal diperlukan agar perubahan aransemen dibedakan dari sifat preset gitar itu sendiri.

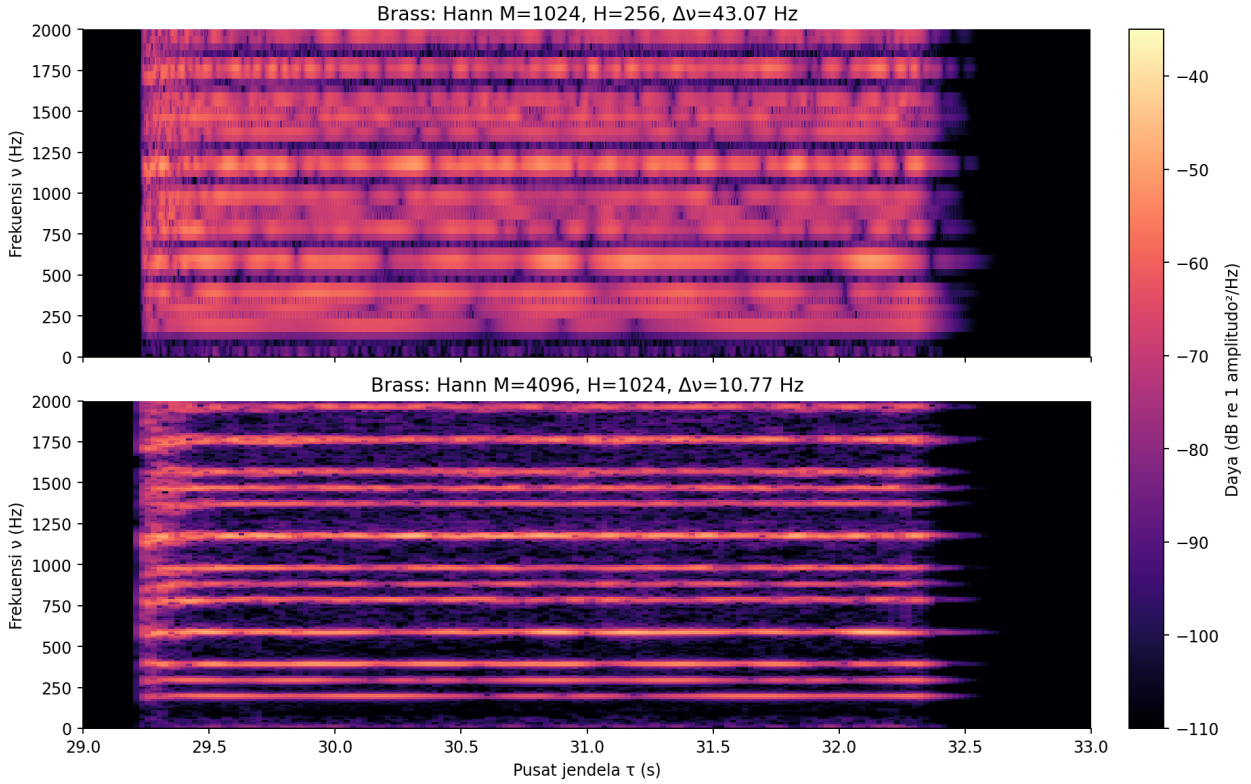


Gambar 7: Gitar, 29–33 s. Celah gelap berarti daya lebih rendah menurut batas warna, bukan selalu keheningan mutlak.

Sekitar 31,6–32,3 s, jalur terang di frekuensi menengah bergerak naik. Setelahnya tampak selang berdaya lebih kecil antara kejadian berikut. Panel pendek memperjelas perubahan antarbagian; panel panjang merinci garis dalam suatu kejadian. Melodi dan iringan berkontribusi pada spektrum kelompok yang sama. Secara matematis, perubahan osilasi dan envelope mengubah posisi serta penyebaran spektrum lokal. Pola ini tidak membuktikan jenis gitar berubah selama lagu.

4.6.4 Karakteristik Waktu–Frekuensi Brass

Brass memberi contoh berbeda karena akor kedua berlangsung dari 29,23074 sampai 32,30766 s. STFT digunakan untuk memeriksa apakah komponen frekuensinya bertahan selama akor tersebut.

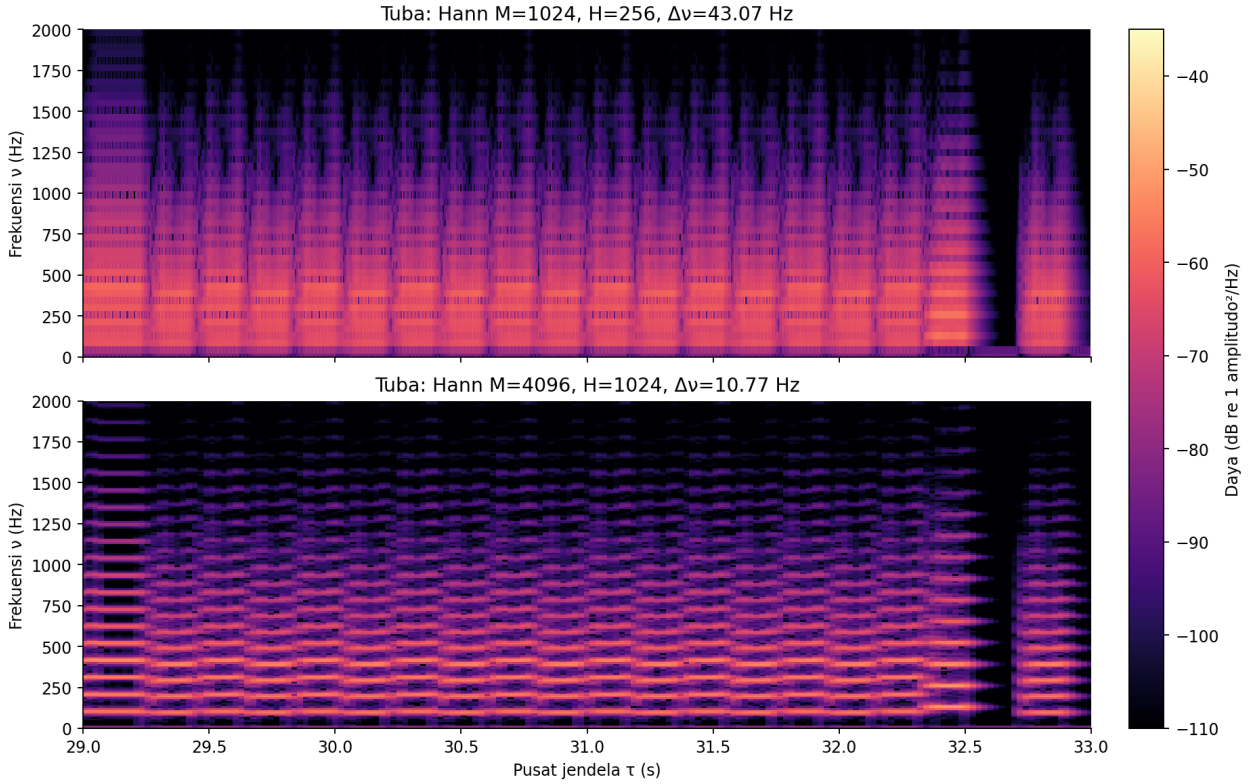


Gambar 8: Brass pada akor kedua. Struktur mendatar menunjukkan komponen yang bertahan; warna melemah setelah note-off.

Garis terang sekitar 0,59 dan 1,17 kHz bertahan pada sebagian besar interval akor. Pada 1,4–1,6 kHz, panel 4096 memperlihatkan beberapa garis terpisah, sedangkan panel 1024 lebih menyatu. Ini bukti visual spesifik pengaruh panjang jendela pada pemisahan frekuensi. Warna di awal dan akhir tidak berhenti tepat pada waktu not karena jendela melibatkan sampel di sekitar pusatnya, serta bunyi memiliki attack dan release. Pola mendatar sesuai not yang ditahan, tetapi bukan bukti amplitudo benar-benar konstan. Osilasi yang bertahan memusatkan frekuensi; pembatasan waktunya menimbulkan pelebaran.

4.6.5 Karakteristik Waktu–Frekuensi Tuba

Bass dan tuba menarik dibandingkan karena seluruh onset not sumber sama, sedangkan 20 dari 187 note-off berbeda 2 atau 4 tick. STFT tuba memperlihatkan pengaruh pitch satu oktaf lebih tinggi dan preset berbeda terhadap tampilan lokal.



Gambar 9: Tuba, 29–33 s. Kejadian mengikuti onset not yang sama dengan bass, tetapi distribusi frekuensinya tidak identik.

Daya tuba tersebar pada beberapa garis rendah hingga menengah, sedangkan bass lebih terkonsentrasi di bawah 250 Hz. Pergantian kejadian mengikuti onset yang sama, tetapi warna dan kekuatan harmonik berbeda. Hubungan oktaf menjelaskan frekuensi nada ideal; pembobotan harmonik menjelaskan mengapa seluruh spektrum bukan sekadar salinan. Preset GM Tuba tidak mereproduksi artikulasi FLEX *Tubas Staccato* secara identik, sehingga interpretasi dibatasi pada audio rekonstruksi.

4.7 Pengaruh Panjang Jendela terhadap Resolusi Waktu dan Frekuensi

Perbandingan ini ingin mengetahui informasi yang bertambah atau berkurang ketika potongan diperpanjang. Panjang 1024 dan 4096 dipilih karena berbeda empat kali, sementara bentuk Hann dan proporsi tumpang tindih sama. Perubahan dapat dikaitkan dengan panjang jendela.

Tabel 7: Parameter pada $f_s = 44\,100$ Hz; overlap keduanya 75%.

M	H	Durasi (ms)	Hop (ms)	$\Delta\nu$ (Hz)	ENBW (Hz)
1024	256	23.220	5.805	43.066	64.600
4096	1024	92.880	23.220	10.767	16.150

Durasi bertambah dari 23,22 menjadi 92,88 ms, sedangkan jarak bin turun dari 43,07 menjadi 10,77 Hz. Lebar lobus utama Hann antara dua nol pertama sekitar 172,27 dan 43,07 Hz. Ini

menunjukkan mengapa jarak bin bukan satu-satunya ukuran resolusi. ENBW adalah lebar pita ekuivalen energi respons jendela, dihitung dengan $f_s \sum w_r^2 / (\sum w_r)^2 = 1,5 f_s / M$.

Pada brass, garis sekitar 1,4–1,6 kHz terpisah lebih jelas untuk 4096. Sebaliknya, pergantian kejadian piano dan gitar melibatkan rentang sampel lebih luas. Ambang daya 10% di sekitar awal akor kedua brass tercapai pada pusat bingkai sekitar 29,24553 s untuk 1024 dan 29,23392 s untuk 4096. Jendela panjang yang tampak lebih awal tidak berarti onset sebenarnya lebih awal: bingkai terpusat sudah mencakup sampel setelah pusat. Angka ambang ini bukan ukuran galat pendeteksi onset terhadap suatu standar uji.

Memperpanjang jendela empat kali mempersempit respons frekuensi, tetapi memperlebar dukungan waktu. Mengurangi hop saja memperpadat kisi waktu tanpa memperpendek jendela. Penambahan nol pada FFT juga hanya memperpadat kisi frekuensi tanpa mempersempit lobus utama. Model Hann kontinu menghasilkan $\sigma_t \sigma_\omega \approx 0,513117 > 1/2$. Nilai ini menjelaskan penyebaran energi jendela, bukan ketelitian aktual pendeteksi drum atau not musik.

4.8 Perubahan Temporal dan Karakteristik Nonstasioner

Analisis ini membedakan perubahan amplitudo dari perubahan komposisi frekuensi. Rekaman dibagi menjadi segmen 10 s; RMS, sentroid dan fraksi pita dihitung dari periodogram setiap segmen. Segmen hampir senyap tidak ditafsirkan melalui sentroidnya. Tabel berikut memilih contoh yang mempunyai amplitudo bermakna.

Tabel 8: Contoh perubahan temporal pada WAV baru.

Instrumen	Interval (s)	RMS	Sentroid (Hz)	≥ 1000 Hz (%)
Piano	0–10	0.01073	692.76	10.06
Piano	50–60	0.01744	536.02	6.49
Guitar	0–10	0.00561	376.61	6.21
Guitar	30–40	0.01330	765.47	15.77
Bass	10–20	0.00950	90.43	0.04
Bass	30–40	0.01055	91.91	0.04
Tuba	10–20	0.01044	304.16	0.52
Tuba	30–40	0.01138	313.70	0.43

Piano pada 0–10 s mempunyai RMS lebih kecil daripada 50–60 s, tetapi sentroid dan proporsi frekuensi tingginya lebih besar. Bagian beramplitudo efektif kecil dapat memiliki komposisi spektral relatif lebih tinggi. Keras-pelan secara amplitudo berbeda dari tinggi-rendahnya distribusi frekuensi.

Pada gitar, sentroid naik dari sekitar 376,61 menjadi 765,47 Hz antara 0–10 dan 30–40 s. Pusat daya bergeser ke frekuensi tinggi, sesuai peran melodi dan register pada data serta spektrogram. Fraksi di atas 1000 Hz naik dari 6,21% menjadi 15,77%. Pengalian seluruh sinyal dengan konstanta tidak mengubah fraksi pita, sehingga hasil ini bukan sekadar perubahan volume seragam.

Bass mempunyai ringkasan pita lebih stabil daripada gitar, tetapi not dan amplitudo lokalnya tetap berubah. Tuba juga berganti not meskipun sentroid antarsegmen lebih dekat. Brass berganti dari diam menjadi dua kelompok akor. Gabungan waveform, not dan spektrogram mendukung deskripsi nonstasioner tiap rekaman: karakter amplitudo atau frekuensinya berubah. Ini bukan uji formal proses stokastik. Pada proses stasioner, sifat statistik menurut definisi yang dipilih harus tetap terhadap pergeseran waktu; hal itu tidak dibuktikan atau ditolak hanya dari tabel satu rekaman deterministik.

4.9 Analisis Kanal DRUMS dan VOCALS dalam Format WAV

Analisis tambahan ini membandingkan dua kanal audio yang sudah tersedia, khususnya pola kejadian singkat dan komponen yang lebih jarang muncul. Sumber kedua kanal berbeda dari lima instrumen

SoundFont, sehingga perolehan data dijelaskan sebelum hasilnya.

4.9.1 Konversi Format dan Validasi Sampel

Channel 11 dan 12 pada FLP masing-masing merujuk ke `DRUMS.mp3` dan `VOCALS.mp3`. Tidak terdapat not pattern untuk merender ulang kedua kanal dengan MIDI. Karena itu, audio didekode lalu disimpan sebagai WAV float32 tanpa resampling, normalisasi, atau perubahan amplitudo menggunakan SoundFile [12]. Masing-masing berisi 7.090.031 frame stereo pada 44.100 Hz, berdurasi 160,771678 s.

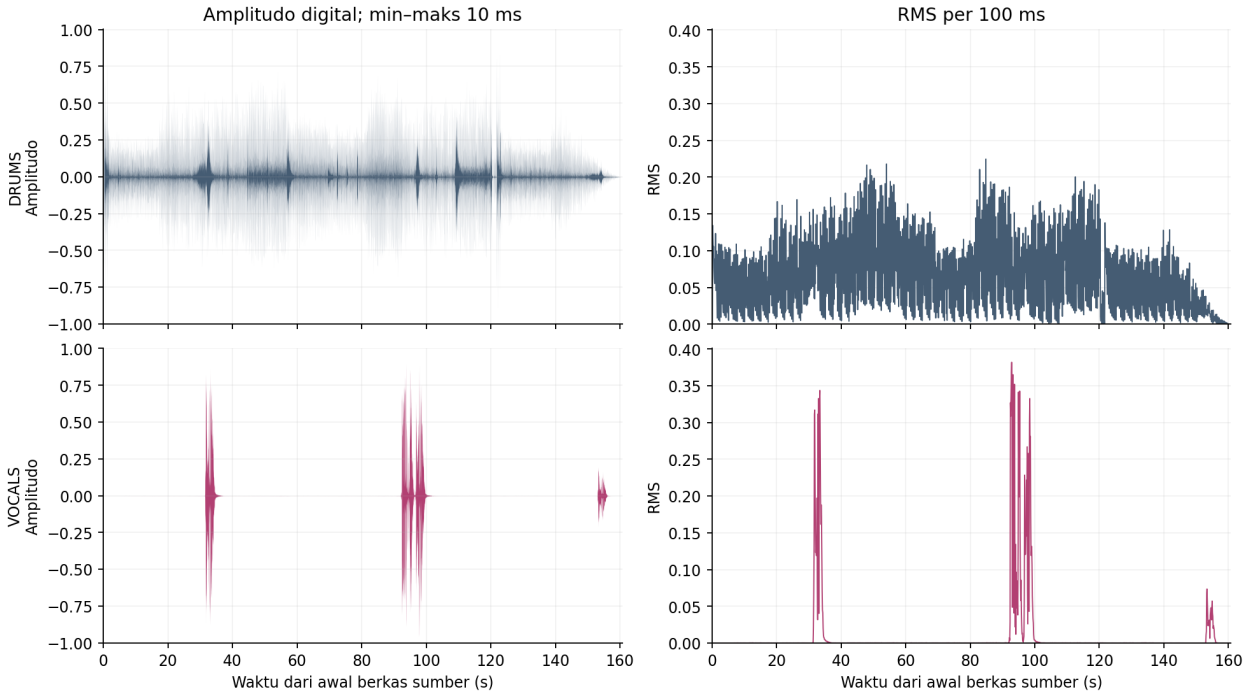
MP3 merupakan sumber yang telah mengalami kompresi lossy. WAV hasil konversi hanya menyimpan hasil dekodenya tanpa kompresi lossy baru; detail yang hilang tidak dipulihkan. Pemeriksaan baca-tulis menunjukkan kesamaan setiap sampel float32, dengan galat maksimum nol. Kedua WAV tidak senyap dan tidak memiliki sampel dengan magnitudo mencapai satu. Puncak amplitudo stereo DRUMS sekitar 0,89477, sedangkan VOCALS 0,99853.

Konsekuensi matematisnya sederhana: jika vektor sampel sama, RMS, DFT dan STFT dengan parameter sama juga sama. Analisis DRUMS dihitung ulang dari WAV; RMS, energi dan puncak frekuensinya sama dengan perhitungan langsung dari dekode MP3. Dengan demikian, penggunaan WAV di sini adalah pilihan format kerja, bukan peningkatan ketelitian analisis atau kualitas sumber.

Parameter stretching yang terbaca pada kedua channel adalah multiplier satu, pitch nol dan time nol, dengan start offset parameter nol. Namun, pemetaan offset klip audio ke sampel serta hasil playback belum diperiksa terhadap render FL Studio acuan. Analisis memakai berkas penuh, tanpa memotong atau memaksanya menjadi 69,23 s. Kedua kanal tidak dimasukkan ke `All_Instruments.wav`. Nama VOCALS mengikuti label sumber dan tidak dianggap sebagai bukti bahwa semua komponennya suara manusia murni.

4.9.2 Aktivitas Temporal dan Amplitudo Efektif

Perbandingan waktu bertujuan mengetahui apakah kedua kanal aktif sepanjang rekaman atau hanya pada beberapa bagian. Waveform dan RMS dihitung dengan metode yang sama seperti instrumen rekonstruksi.



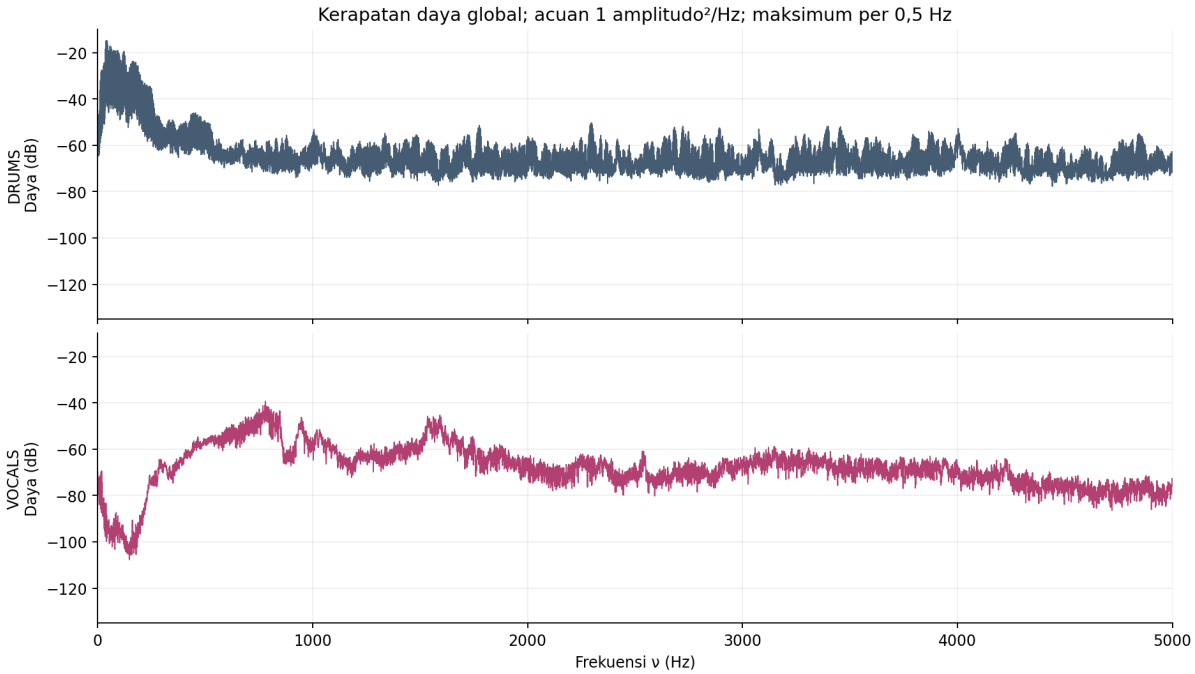
Gambar 10: Amplitudo dan RMS kanal audio penuh. X: waktu dari awal berkas sumber; kiri: amplitudo digital; kanan: RMS 100 ms. Skala antarbaris sama.

Gambar 10 memperlihatkan DRUMS aktif pada sebagian besar rekaman, sedangkan VOCALS mempunyai kelompok kejadian utama sekitar 31,4–35,2 s, 92,3–100,0 s dan 153,0–155,9 s. Waktu ini mengikuti batas blok aktivitas, bukan transkripsi suku kata atau waktu onset yang persis. Dengan ambang 1% RMS blok maksimum tiap kanal, durasi aktif DRUMS sekitar 156,1 s dan VOCALS 14,2 s.

RMS global VOCALS sekitar 0,04895, tetapi RMS pada blok aktif sekitar 0,16470. Untuk DRUMS, keduanya lebih dekat, yaitu 0,07757 dan 0,07872. Bagian diam menurunkan rerata kuadrat sepanjang rekaman. Karena itu, RMS global VOCALS yang lebih kecil tidak berarti setiap kejadiannya beramplitudo lebih kecil daripada DRUMS. Perubahan dari latar beramplitudo rendah menuju kejadian kuat juga mendukung deskripsi nonstasioner, tanpa menyatakan hasil uji statistik formal.

4.9.3 Spektrum Global dan Distribusi Energi

FFT digunakan untuk membandingkan wilayah frekuensi yang paling berkontribusi pada kedua kanal. Semua sampel berkas penuh digunakan; jarak bin sekitar 0,006220 Hz. Grafik berikut memperlihatkan 0–5000 Hz, sedangkan perhitungan energi tetap sampai Nyquist.



Gambar 11: Kerapatan daya DRUMS dan VOCALS dengan acuan sama. X: frekuensi; Y: daya per Hz dalam dB. Tampilan merangkum maksimum per 0,5 Hz; perhitungan memakai bin asli.

Tabel 9: Hasil perhitungan dari dua WAV hasil dekode.

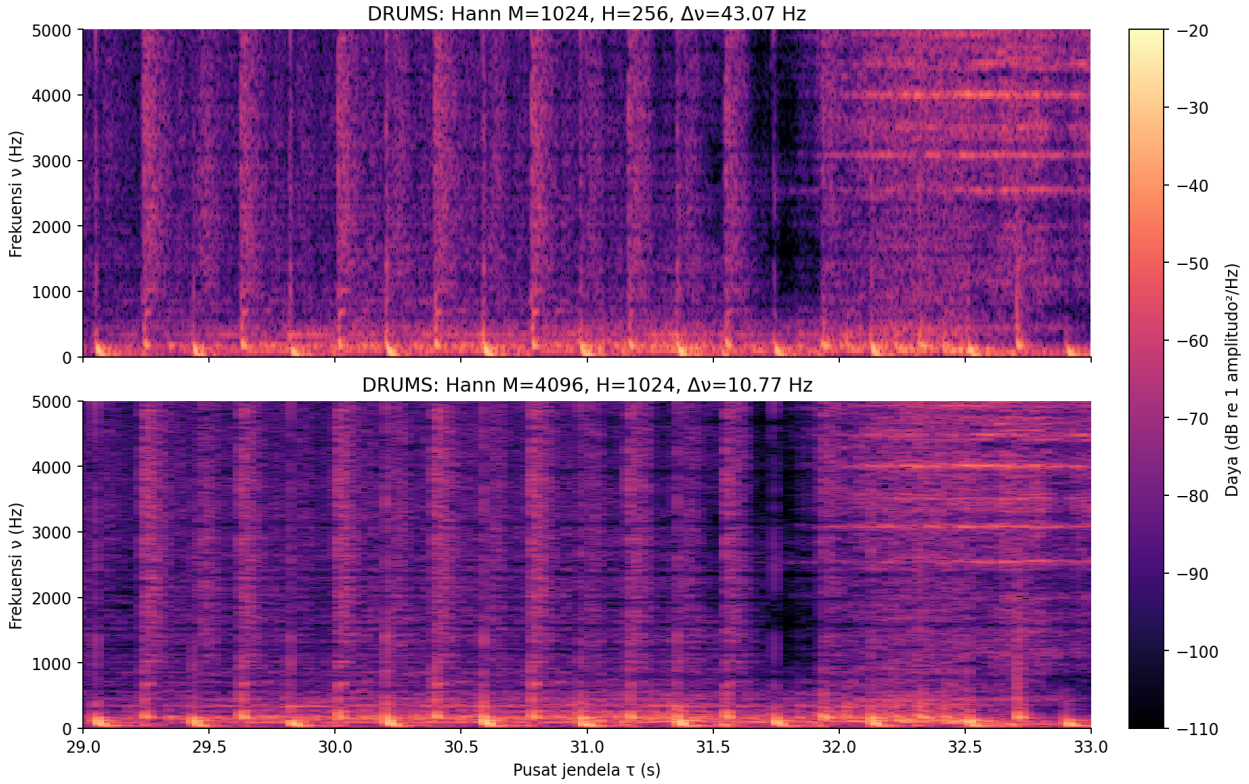
Kanal	RMS	Puncak (Hz)	Sentroid (Hz)	< 250 Hz (%)	≥ 1000 Hz (%)
DRUMS	0.07757	41.60	563.50	91.19	6.83
VOCALS	0.04895	780.08	1195.31	0.02	31.87

DRUMS memiliki sekitar 91,19% energi di bawah 250 Hz, sedangkan VOCALS hanya sekitar 0,017%. Pada VOCALS, sekitar 68,11% berada pada 250–1000 Hz dan 31,87% pada 1000 Hz ke atas. Komposisi VOCALS lebih banyak berkontribusi di wilayah menengah dan tinggi dibandingkan DRUMS. Ini perbedaan distribusi spektral, bukan bukti perbedaan keras suara perseptual atau kemurnian jenis sumber.

Puncak terpilih VOCALS sekitar 780,08 Hz tidak otomatis merupakan frekuensi dasar suara manusia. Komponen yang bertahan, harmonik, dan perubahan nada sama-sama berkontribusi pada FFT global. Sentroid VOCALS sekitar 1195,31 Hz, dibandingkan DRUMS 563,50 Hz, menunjukkan pusat distribusi daya pada frekuensi lebih tinggi. Parseval kedua WAV menghasilkan galat relatif sekitar $2,1 \times 10^{-15}$ atau lebih kecil. Hasil DRUMS lama tetap tersimpan dan tidak digunakan sebagai pengganti perhitungan VOCALS.

4.9.4 Karakteristik Waktu–Frekuensi DRUMS

STFT dipakai untuk melokalisasi kejadian pada spektrum DRUMS. Gambar 12 dan 13 menggunakan 29–33 s menurut waktu berkas sumber, frekuensi 0–5000 Hz, serta skala warna yang sama, −110 sampai −20 dB. Kedua panjang Hann tetap 1024 dan 4096, dengan overlap 75%. Batas tampilan ini berbeda dari panel lima instrumen; perbandingan warna langsung dilakukan di dalam pasangan yang memakai skala sama.

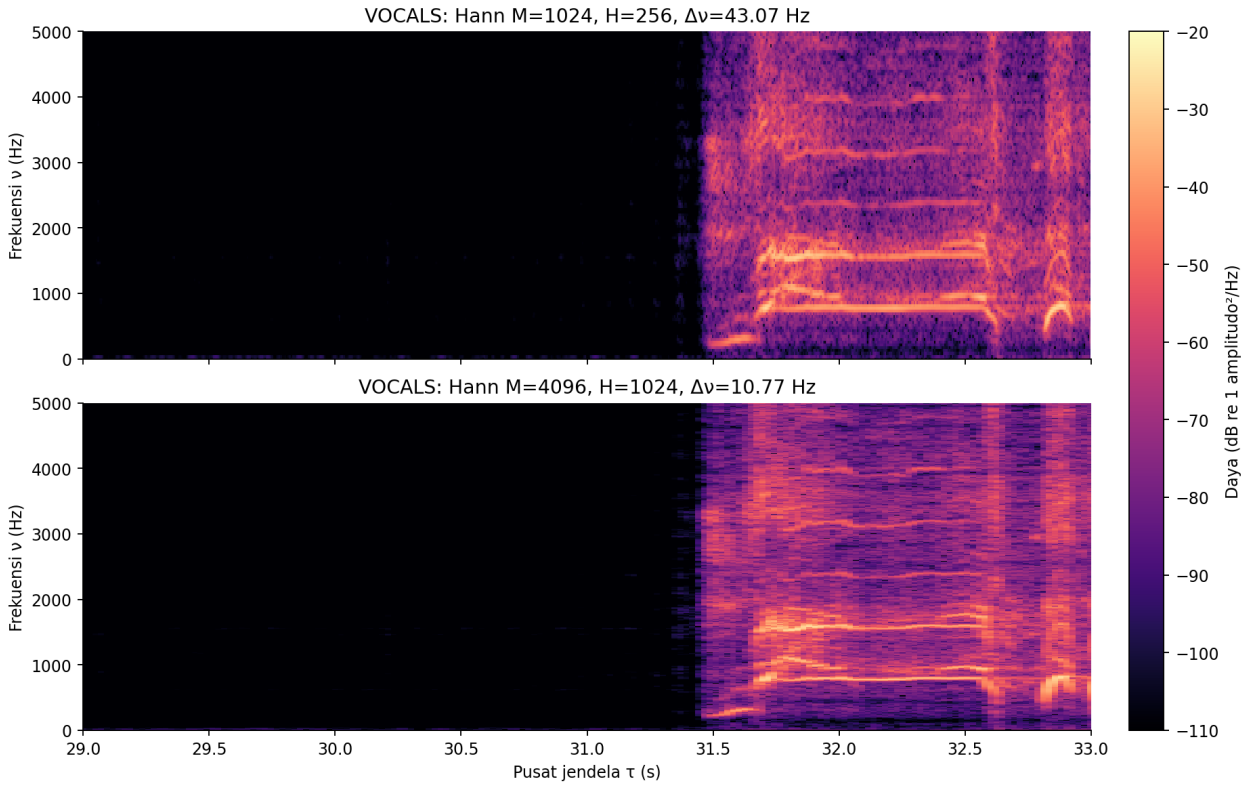


Gambar 12: STFT DRUMS dari WAV hasil dekode, pada waktu sumber 29–33 s. Atas: 1024 sampel; bawah: 4096 sampel.

X adalah pusat jendela; Y adalah frekuensi. Daerah terang rendah disertai guratan yang menjangkau frekuensi lebih tinggi, terutama pada kejadian berulang sekitar 29–31 s. Pola itu sesuai dengan perubahan amplitudo singkat yang melibatkan banyak frekuensi, bukan hanya satu osilasi tetap. Panel 4096 memperinci garis horizontal, sementara panel 1024 melibatkan potongan waktu lebih pendek. Perkalian dengan Hann menjelaskan kompromi antara penyebaran frekuensi dan dukungan waktu. Grafik ini tidak dipakai untuk mengidentifikasi jenis setiap pukulan drum secara otomatis.

4.9.5 Karakteristik Waktu–Frekuensi VOCALS

STFT VOCALS memperlihatkan hubungan antara periode beramplitudo rendah dan kejadian yang membentuk puncak pada FFT global.



Gambar 13: STFT VOCALS pada waktu sumber 29–33 s. Komponen kuat mulai tampak sekitar 31,4 s. Nama kanal mengikuti sumber FLP.

Sebelum sekitar 31,4 s, sebagian besar panel gelap pada skala yang dipilih. Setelah itu muncul jalur terang sekitar 0,8 kHz dan kelipatannya, dengan perubahan posisi sebelum dan sesudah bagian yang relatif mendatar sekitar 31,8–32,5 s. Hubungan mendekati kelipatan tersebut mendukung keberadaan struktur harmonik, tetapi tidak cukup untuk menetapkan fundamental atau mekanisme sumbernya.

Panel 4096 menampilkan garis lebih tipis; pada panel 1024 komponen berdekatan lebih melebar. Pergeseran jalur memperlihatkan bahwa komponen kuat tidak selalu berada pada frekuensi yang tetap. Secara matematis, FFT global merangkum seluruh perubahan itu, sedangkan STFT melokalisasinya melalui jendela. Kedua hasil berasal dari sampel dekode yang sama, sehingga detail gambar tidak boleh diartikan sebagai informasi audio baru yang muncul akibat konversi MP3 ke WAV. Cuplikan kedua kanal tersedia dalam notebook untuk pemeriksaan pendengaran oleh pembaca.

4.10 Keterbatasan Penelitian

FFT merangkum kontribusi frekuensi seluruh pengamatan; STFT memperlihatkan lokalisasinya. Fourier kompleks lengkap tetap dapat diinversikan. Yang tidak langsung memperlihatkan waktu adalah grafik magnitudo atau dayanya, bukan berarti transformasi kompleks menghilangkan semua informasi waktu. Spektrogram juga tidak menampilkan fase STFT secara langsung.

Batas utama penelitian adalah pergantian preset dan mesin bunyi. Partitur, velocity, register dan waktu aktif pun berbeda antarkelompok, sehingga pengaruh jenis instrumen tidak diisolasi. Perataan stereo mengurangi informasi spasial; RMS bukan tekanan suara; puncak terbesar bukan

identifikasi fundamental otomatis. Jendela tetap tidak dapat menajamkan waktu dan frekuensi secara arbitrer sekaligus.

Cuplikan 29–33 s untuk lima instrumen dan campuran selaras, serta cuplikan DRUMS dan VOCALS menurut waktu berkas sumber, tersedia di folder `hasil/audio/cuplikan` serta pemutar notebook. Pembaca dapat membandingkan audio dengan grafik. Uraian membedakan fakta komputasi, interpretasi teori dan analogi bunyi; tidak mengaku melakukan uji dengar subjektif.

5 Kesimpulan

Rekonstruksi tanpa FL Studio menghasilkan lima komponen dari 2219 not yang penempatannya mengikuti Playlist. Hasil menggambarkan komponen aransemen dengan SoundFont pengganti, bukan reproduksi identik audio asli. Bass paling terkonsentrasi pada frekuensi rendah; tuba mempunyai timing serupa dengan pitch satu oktaf lebih tinggi; piano dan gitar memuat lapisan not yang berubah; brass berupa dua kelompok akor dengan proporsi harmonik tinggi yang besar.

FFT menunjukkan frekuensi berkontribusi global kuat dan distribusi energi. Sebagai contoh, 97,61% energi bass berada di bawah 250 Hz, sedangkan 55,70% energi brass berada di atas 1000 Hz. Angka ini mendukung perbedaan komposisi frekuensi, bukan penetapan keras suara perseptual atau fundamental otomatis. RMS seluruh timeline juga perlu dibedakan dari RMS aktif, terutama pada brass yang banyak diam.

STFT menambahkan lokasi waktu: pergantian not, perubahan lapisan melodi dan akor yang bertahan dapat dilihat langsung. Jendela 1024 lebih terlokalisasi dalam waktu, sedangkan 4096 memisahkan garis frekuensi lebih jelas, seperti pada brass sekitar 1,4–1,6 kHz. Kompromi ini sesuai Heisenberg; nilai 0,513117 berasal dari model Hann kontinu, bukan pengukuran ketelitian pendeteksi audio. Parseval mendukung konsistensi energi dengan galat relatif di bawah 7×10^{-15}.

Analisis kanal audio menambahkan perbedaan pola aktivitas: DRUMS aktif sepanjang sebagian besar rekaman, sedangkan VOCALS mempunyai kejadian kuat pada beberapa interval dengan total aktivitas sekitar 14,2 s menurut ambang yang digunakan. DRUMS lebih didominasi frekuensi rendah, sementara VOCALS terutama memuat energi menengah dan tinggi. WAV keduanya menyimpan sampel hasil dekode MP3 secara identik, sehingga konversi tidak meningkatkan kualitas sumber maupun ketelitian FFT/STFT; hasil DRUMS yang dihitung ulang tetap konsisten dengan analisis sebelumnya.

Perubahan RMS, spektrum lokal dan distribusi pita mendukung deskripsi nonstasioner, tetapi bukan uji statistik formal. Penelitian belum menentukan kesamaan timbre terhadap FLEX/DirectWave, karakter umum semua instrumen sejenis, atau sinkronisasi audio sumber penuh. DRUMS dan VOCALS tetap menjadi pembanding independen dan tidak dimasukkan ke campuran lima instrumen.

Daftar Pustaka

[1] *Kuliah 4: Transformasi Fourier*. Bahan kuliah Analisis Fourier dan Wavelet, tanpa tahun. Folder `Materi`, `Kuliah-04-AFW.pdf`, Bagian 4.2 dan 4.5, hlm. 52–53, 58–59.

[2] *Kuliah 5: Sampling dan Analisis Fourier Diskret*. Bahan kuliah Analisis Fourier dan Wavelet, tanpa tahun. `KuliahAFW-05.pdf`, Bagian 5.1 dan 5.3–5.5, hlm. 65, 69–75.

[3] *Kuliah 6: Analisis Waktu-Frekuensi*. Bahan kuliah Analisis Fourier dan Wavelet, tanpa tahun. `KuliahAFW-06.pdf`, Bagian 6.3–6.7, hlm. 89–100; tugas Bagian 6.10, hlm. 104.

[4] Rick Ruyz. *[FREE FLP] Bad Piggies - Theme REMAKE FL STUDIO STOCK PLUGINS*. YouTube, tanpa tahun. `https://www.youtube.com/watch?v=DdIcPpjQXV4`. Judul dan kanal diperiksa 22 Oktober 2026; hubungan dengan paket lokal mengikuti keterangan penyedia data.

[5] Image-Line. *FL Studio Project File (*.flp)*. https://www.image-line.com/fl-studio-learning/fl-studio-online-manual/html/fformats_open_flp.htm. Diakses 22 Oktober 2026.

[6] NumPy Developers. *Discrete Fourier Transform*. https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html. Diakses 22 Oktober 2026.

[7] SciPy Developers. *scipy.signal.windows.hann*. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.windows.hann.html. Diakses 22 Oktober 2026.

[8] PyFLP. *Documentation: Patterns, Notes, Arrangements*. https://pyflp.readthedocs.io/. Versi parser yang digunakan 2.2.1.

[9] PyFLP. *Missing playlist data in FL Studio 2025 project files*, Issue 200. https://github.com/demberto/PyFLP/issues/200. Bandingkan dokumentasi pemeriksaan format independen: https://github.com/dawhubapp/flpdiff/blob/main/docs/fl-format/flp-format-spec.md. Diakses 22 Oktober 2026.

[10] FluidSynth Developers. *FluidSynth 2.6.1*. https://github.com/FluidSynth/fluidsynth/releases/tag/v2.6.1. Mesin sintesis SoundFont; diakses 22 Oktober 2026.

[11] S. Christian Collins. *GeneralUser GS 2.0.3*. https://www.schristiancollins.com/generaluser.php. Sumber https://github.com/mrbumpy409/GeneralUser-GS; lisensi v2.0 disertakan bersama dataset. Diakses 22 Oktober 2026.

[12] Bastian Bechtold dan kontributor. *python-soundfile 0.13.1: Reading and Writing Sound Files*. https://python-soundfile.readthedocs.io/en/latest/. Dokumentasi pembacaan sampel dan penyimpanan WAV float; diakses 22 Oktober 2026.

A Normalisasi STFT dan Model Hann

Rincian ini melengkapi uraian utama. Dengan H sampel pergeseran, DFT potongan berjendela ialah

$$Z_{q,m} = \sum_{r=0}^{M-1} f_{qH+r} w_r e^{-2\pi i m r/M}, \quad \tau_q = \frac{qH + M/2}{f_s}, \quad \omega_m = \frac{2\pi m f_s}{M}.$$

Hubungan dengan STFT materi:

$$V_w f(\tau_q, \omega_m) \approx \frac{\Delta t}{\sqrt{2\pi}} e^{-i\omega_m qH\Delta t} Z_{q,m}.$$

Faktor fase tidak mengubah spektrogram. Kerapatan daya satu sisi yang digunakan untuk grafik adalah

$$P_{q,m} = \frac{c_m |Z_{q,m}|^2}{f_s \sum_r w_r^2}, \quad \mathrm{Spec}_w f \approx \frac{\Delta t^2}{2\pi} |Z_{q,m}|^2 = \frac{\sum_r w_r^2}{2\pi f_s c_m} P_{q,m}.$$

Grafik merupakan penskalaan spektrogram per energi jendela dan per Hz, bukan nilai mentah spektrogram materi. Nilai dB adalah $10 \log_{10}(P/P_0)$ dengan $P_0 = 1$ satuan amplitudo kuadrat per Hz, bukan dB SPL. Pemeriksaan daya bingkai memakai

$$\sum_m P_{q,m} \frac{f_s}{M} = \frac{\sum_r |f_{qH+r} w_r|^2}{\sum_r w_r^2}.$$

Penjumlahan semua piksel spektrogram secara langsung bukan energi rekaman, karena tumpang tindih, bobot jendela dan kisi perlu diperhitungkan.

Definisi penyebaran Heisenberg menggunakan pusat energi $t_w = \int t|w|^2 dt / \|w\|_2^2$ dan $\omega_w = \int \omega|\widehat{w}|^2 d\omega / \|\widehat{w}\|_2^2$, kemudian

$$\sigma_t^2 = \frac{\int (t - t_w)^2 |w(t)|^2 dt}{\|w\|_2^2}, \qquad \sigma_\omega^2 = \frac{\int (\omega - \omega_w)^2 |\widehat{w}(\omega)|^2 d\omega}{\|\widehat{w}\|_2^2}.$$

Hann kontinu adalah $w_a(t) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\pi t/a))$ untuk $|t| \le a/2$, dan nol di luarnya. Kedua pusat nol karena simetri. Integrasi memberi

$$\|w_a\|_2^2 = \frac{3a}{8}, \quad \sigma_t = a\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{5}{8\pi^2}}, \quad \|w_a'\|_2^2 = \frac{\pi^2}{2a}.$$

Sifat turunan Fourier dan Plancherel kemudian memberi

$$\sigma_\omega = \frac{2\pi}{\sqrt{3}a}, \qquad \sigma_t \sigma_\omega = \sqrt{\frac{\pi^2}{9} - \frac{5}{6}} \approx 0{,}513117.$$

Dengan $a = M/f_s$, σ_t sekitar 3,284 dan 13,138 ms; σ_ω sekitar 156,228 dan 39,057 rad/s. Nilai ini penyebaran jendela kontinu, bukan durasi dukungan, hop, atau galat waktu kejadian audio.

B Reproduksi dan Pemeriksaan Hasil

Notebook `analisis_instrumen.ipynb` memuat seluruh kode persiapan perangkat, ekstraksi FLP, rekonstruksi MIDI dan WAV, analisis FFT dan STFT, serta validasi di dalam sel-selnya. Eksekusi berurutan menghasilkan CSV not dan Playlist, grafik, tabel dan pemutar cuplikan. Hasil baru berada di `hasil/instrumen`, grafik di `gambar/instrumen`, dan audio pendek di `hasil/audio/cuplikan`. Sampling WAV adalah 44.100 Hz. Data sumber ditempatkan di `data/sumber`, sedangkan asal paket dan video dicatat pada `data/sumber_data.json`.

Bagian analisis kanal sumber dalam notebook yang sama mengonversi DRUMS dan VOCALS ke `hasil/audio/kanal`, memeriksa kesamaan sampel hasil dekode, dan menyimpan hasil baru di `hasil/kanal_audio` serta `gambar/kanal_audio`. RMS, energi dan puncak DRUMS dari WAV dibandingkan kembali dengan perhitungan langsung pada dekode MP3, sehingga pemeriksaan tidak bergantung pada arsip hasil terdahulu. Kesamaan sampel juga diperiksa untuk VOCALS. CSV not, Playlist dan audit sampel berada pada `hasil/rekonstruksi`; MIDI berada pada `hasil/midi`.

Untuk mereproduksi hasil, buka notebook dengan kernel Python 3.11, pasang dependensi dari `requirements.txt` bila diperlukan, kemudian jalankan semua sel secara berurutan. Bagian awal notebook menjelaskan susunan berkas dan parameter eksekusi. FluidSynth portabel dan dependensi lokal berada dalam `perangkat`; SoundFont dan lisensinya berada dalam `data/soundfont`. Pengunduhan diperlukan hanya jika perangkat tersebut belum tersedia. Rekonstruksi dapat diulang dengan mengaktifkan `REBUILD_AUDIO`; analisis instrumen dan kanal sumber dihitung ulang oleh sel masing-masing.

Paper ini memuat penjelasan ilmiah, interpretasi grafik, audit rekonstruksi dan batas kesimpulan. Notebook memuat kode dan petunjuk komputasinya. Seluruh gambar dikelompokkan dalam `gambar` dan seluruh keluaran numerik serta audio dalam `hasil`. PDF dapat dikompilasi dari `ETS AFW.tex` dengan menjalankan `pdflatex` dua kali setelah gambar dan tabel tersedia.